ZADANIE 3

Rozkład tlenku azotu(V)

W temperaturze 298 K tlenek azotu(V) ulega całkowitemu, nieodwracalnemu rozkładowi do tlenku azotu(IV) i tlenu. Z dobrym przybliżeniem proces ten można opisać za pomocą równania kinetycznego reakcji pierwszego rzędu.

W celu wyznaczenia wartości stałej szybkości k tej reakcji przeprowadzono następujący eksperyment: Do odpompowanego reaktora (praktycznie nie zawierającego wewnątrz żadnego gazu), który był termostatowany w temperaturze 298 K, szybko wprowadzono pewną ilość czystego tlenku azotu(V). Po upływie $1{,}00 \cdot 10^4$ s od momentu wprowadzenia tlenku azotu(V) zmierzono ciśnienie gazów w reaktorze i otrzymano wartość 68,9 Pa. Pomiar ciśnienia przeprowadzony po upływie $3{,}00 \cdot 10^4$ s od momentu wprowadzenia tlenku azotu(V) dał wynik 94,2 Pa, a po upływie jednego tygodnia ciśnienie wynosiło 120,3 Pa. Dalsza obserwacja układu pokazała, że ciśnienie w reaktorze praktycznie już nie rośnie.

Polecenia:

a. Napisz równanie reakcji rozkładu tlenku azotu(V);

b. Oblicz ciśnienie cząstkowe tlenku azotu(V) po upływie $1{,}00 \cdot 10^4$ s oraz $3{,}00 \cdot 10^4$ s od momentu wprowadzenia tego gazu do reaktora;

c. Oblicz stałą szybkości k reakcji rozkładu tlenku azotu(V) w temperaturze 298 K oraz ciśnienie cząstkowe tlenku azotu(V) po upływie $1{,}00 \cdot 10^3$ s od rozpoczęcia tej reakcji.

Przyjmij, że w warunkach prowadzenia procesu można pominąć dimeryzację tlenku azotu(IV).

Uwaga: W celu obliczenia wartości logarytmu o podstawie e (lnx), można skorzystać z zależności: $\ln x \approx 2{,}303 \cdot \log x$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Równanie reakcji rozkładu tlenku azotu(V):

$$2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$$

b. Z treści zadania można wywnioskować, że po upływie jednego tygodnia praktycznie cały N_2O_5 uległ rozkładowi. Po upływie $1{,}00 \cdot 10^4$ s od momentu wprowadzenia N_2O_5 w

układzie było jeszcze tyle nierozłożonego N_2O_5, że jego rozkład spowodował wzrost ciśnienia w układzie o 120,3 - 68,9 = 51,4 [Pa].
Z równania reakcji widać, że rozkład 1 mola N_2O_5 powoduje powstanie 2,5 mola produktów gazowych (czyli rozkład N_2O_5 o ciśnieniu cząstkowym 1 Pa powoduje wzrost całkowitego ciśnienia w układzie o 1,5 Pa). Tak więc, ciśnienie cząstkowe N_2O_5 po upływie 10000 s od momentu rozpoczęcia reakcji wynosiło 51,4/1,5 = 34,3 [Pa].

W analogiczny sposób obliczamy ciśnienie cząstkowe N_2O_5 po upływie $3{,}00\times10^4$ s od momentu rozpoczęcia reakcji: (120,3 - 94,2)/1,5 = 17,4 [Pa].

Inny sposób obliczenia ciśnień cząstkowych N_2O_5 polega na wykonaniu bilansu materiałowego, oraz obliczeniu, że ciśnienie cząstkowe N_2O_5 dla czasu t=0 s wynosiło (2/5)·120,3=48,12 [Pa]. Przyjmując, że x oznacza stopień przereagowania N_2O_5, a $p_{całk}$ – całkowite ciśnienie w układzie, można ułożyć równanie:

$$p_{całk} = (1\text{-}x)\cdot 48{,}12Pa + x\cdot(5/2)\cdot 48{,}12Pa = (1+1{,}5x)\cdot 48{,}12Pa$$

Stąd można obliczyć, że x = 0,288 dla t = 10000 s oraz x = 0,638 dla t = 30000 s.
Odpowiada to ciśnieniom cząstkowym N_2O_5 [obliczonym jako: (1-x) · 48,12Pa] równym 34,3 Pa i 17,4 Pa, odpowiednio dla t =10000 s i 30000 s.

c. Ciśnienia cząstkowe N_2O_5 zmierzone w dwóch dowolnych momentach czasu t_1 i t_2 spełniają równanie (patrz zadanie 4A z folderu):

$$\ln\left(\frac{p_{N_2O_5}(t_2)}{p_{N_2O_5}(t_1)}\right) = -k\cdot(t_2 - t_1)$$

Podstawiając wartości otrzymane dla czasów 10000 i 30000 s obliczamy

$$k = \frac{-\ln(17{,}4/34{,}3)}{30000s - 10000s} = 3{,}39\cdot10^{-5}s^{-1}$$

W przypadku obliczenia $p_{N_2O_5}$ dla t = 0 s, wartość k może zostać alternatywnie obliczona na podstawie pary wartości $p_{N_2O_5}$ dla t = 0 s oraz 10000 s, lub pary wartości $p_{N_2O_5}$ dla t = 0 s oraz 30000 s. Zawodnicy mogą również wykreślić zależność $\ln(p_{N_2O_5}/p_{N_2O_5}(t=0))$ w funkcji t i obliczyć wartość k ze współczynnika kierunkowego otrzymanej prostej.

Korzystając z obliczonej wartości *k* można obliczyć ciśnienie cząstkowe N_2O_5 po czasie 1000 s od rozpoczęcia reakcji:

$$17{,}4 = p_{N_2O_5}(t=1000)\cdot e^{-3{,}39\cdot10^{-5}\cdot s^{-1}\cdot(30000-1000)s}$$

stąd $p_{N_2O_5}(t = 1000)$ = 46,5 Pa. *Oczywiście do obliczeń można przyjąć parametry dla t = 10000 s, lub też skorzystać z obliczonej wartości $p_{N_2O_5}(t = 0)$ oraz ze wzoru:*

$$p_{N_2O_5}(t=1000) = p_{N_2O_5}(t=0)\cdot e^{-3{,}39\cdot10^{-5}\cdot s^{-1}\cdot1000s}$$

Punktacja:

a. Za prawidłowe napisanie równania reakcji rozkładu N_2O_5	2 pkt.
b. Za obliczenie ciśnień cząstkowych N_2O_5 po upływie 10000 s i 30000 s od momentu rozpoczęcia reakcji	2×3 pkt = 6 pkt.
c. Za obliczenie wartości k	6 pkt.
Za obliczenie ciśnienia cząstkowego N_2O_5 po upływie 1000 s	6 pkt.
. **RAZEM**	**20 pkt.**

Uwaga: Przy ocenie wyników liczbowych proszę przyznawać maksymalną liczbę punktów za wynik o błędzie względnym od 0 do 2%. Jeśli zawodnik przedstawi prawidłowy wzór na obliczenie danego parametru i do wzoru podstawi poprawne wartości liczbowe wszystkich czynników, a podczas obliczeń popełni błąd rachunkowy, proszę przyznać 2/3 maksymalnej liczby punktów przysługującej za tę część zadania.